Tarea3_Munoz_Barraza

July 5, 2025

Tarea 3

Nombre: José Ignacio Muñoz Barraza

Variables

Las variables tienen la siguiente descripcion:

- sexo: sexo del estudiante (1: mujer)
- edad: edad del estudiante (meses)
- imce: indice de masa corporal estandarizado (puntaje z)
- vive_padre: 1 si el padre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de un padre)
- vive_madre: 2 si la madre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de una madre)
- area: urbana=1, rural=0
- sk1: muestra afecto a padres (1: siempre - 5: nunca)
- sk2: muestra afecto a sus pares (1: siempre - 5: nunca)
- sk3: expresa sus sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk4: usa gestos para mostrar sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk5: juega con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk6: comparte sus cosas con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk7: es agresivo (1: siempre - 5: nunca)
- sk8: participa en juegos grupales (1: siempre - 5: nunca)
- sk9: hace preguntas a adultos (1: siempre - 5: nunca)
- sk10: tiene interes por libros (1: siempre - 5: nunca)
- sk11: tiene interes por su entorno (1: siempre - 5: nunca)
- sk12: juega a armar y desarmar cosas (1: siempre - 5: nunca)
- sk13: tiene expresiones artisticas (1: siempre - 5: nunca)
- act_fisica: frecuencia actividad fisica (1: nunca - 5: 5 o mas veces a la semana)
- educm: años de escolaridad de la madre
- educp: años de escolaridad del padre
- madre_work: si la madre trabaja (-1: labor domestica, 0: desempleada, 1: empleada)

Data: junaeb3.csv

Pregunta 1

```
   sexo  edad  imce  vive_padre  vive_madre  sk1  sk2  sk3  sk4  sk5  …  \
0     1    85  0.75           1           1    1    1    1    2    1  …
1     0    76  0.71           0           1    1    1    1    1    1  …
2     1    68  0.27           0           1    2    2    3    2    1  …
3     1    84  2.05           1           1    1    1    1    1    1  …
```

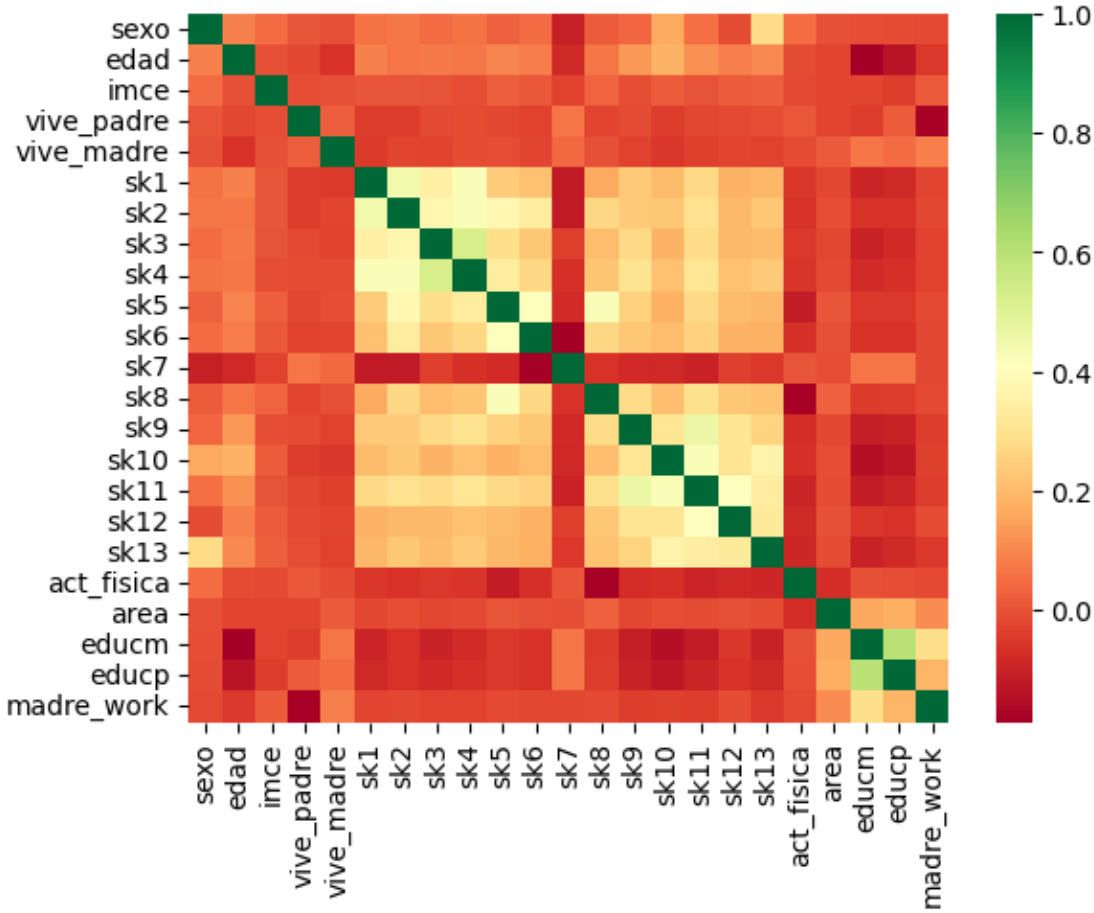
```
4     0    86  1.05           1           1    1    1    1    1    1  …

   sk9  sk10  sk11  sk12  sk13  act_fisica  area  educm  educp  madre_work
0    2     2     2     3     2         NaN     0   11.0     11          -1
1    1     1     1     1     1         5.0     0    8.0      8           1
2    2     3     2     1     3         NaN     1   13.0     13           1
3    1     1     1     1     1         2.0     1   16.0     12          -1
4    1     1     1     1     1         1.0     1   17.0     15           0

[5 rows x 23 columns]

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 31055 entries, 0 to 31054
Data columns (total 23 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ------      --------------  -----
 0   sexo        31055 non-null  int64
 1   edad        31055 non-null  int64
 2   imce        31055 non-null  float64
 3   vive_padre  31055 non-null  int64
 4   vive_madre  31055 non-null  int64
 5   sk1         31055 non-null  int64
 6   sk2         31055 non-null  int64
 7   sk3         31055 non-null  int64
 8   sk4         31055 non-null  int64
 9   sk5         31055 non-null  int64
 10  sk6         31055 non-null  int64
 11  sk7         31055 non-null  int64
 12  sk8         31055 non-null  int64
 13  sk9         31055 non-null  int64
 14  sk10        31055 non-null  int64
 15  sk11        31055 non-null  int64
 16  sk12        31055 non-null  int64
 17  sk13        31055 non-null  int64
 18  act_fisica  30051 non-null  float64
 19  area        31055 non-null  int64
 20  educm       30682 non-null  float64
 21  educp       31055 non-null  int64
 22  madre_work  31055 non-null  int64
dtypes: float64(3), int64(20)
memory usage: 5.4 MB
None

Valores nulos por columna:
act_fisica    1004
educm          373
sexo             0
sk8              0
```

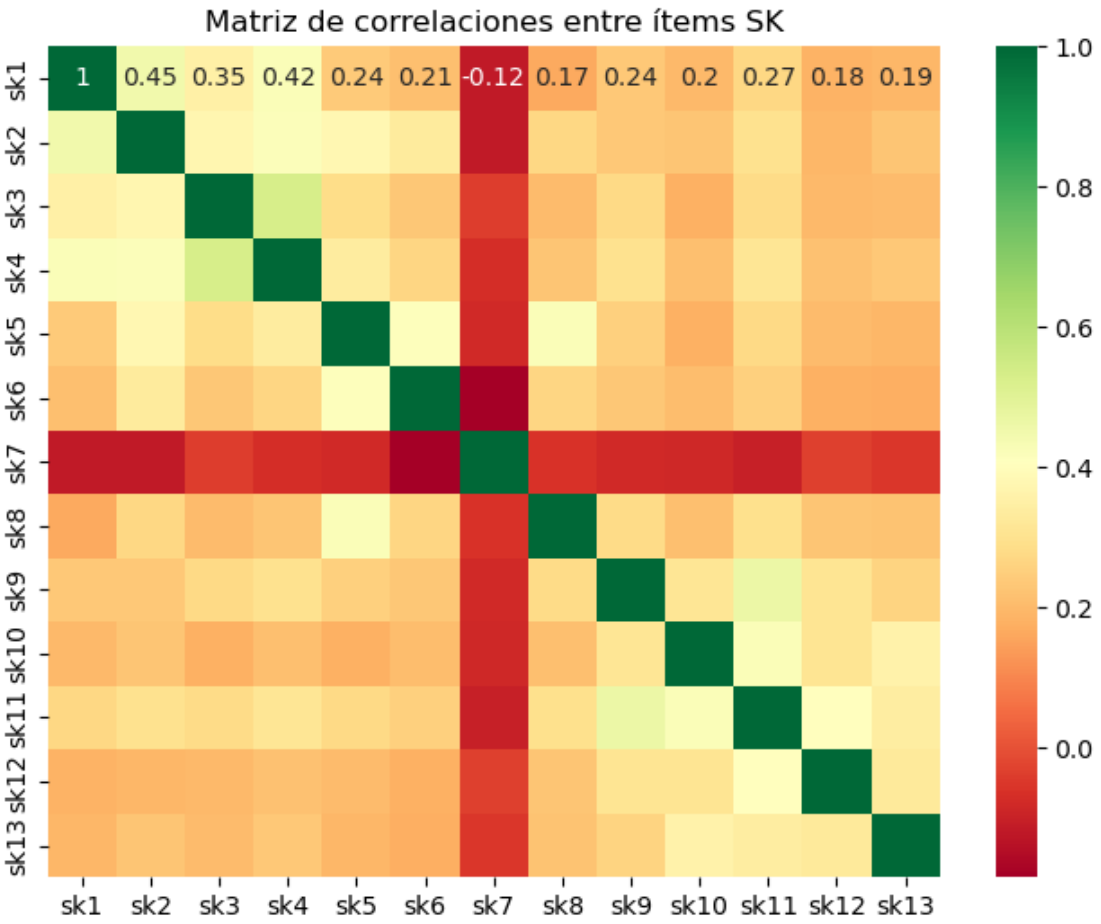
```
educp            0
area             0
sk13             0
sk12             0
sk11             0
sk10             0
sk9              0
sk7              0
edad             0
sk6              0
sk5              0
sk4              0
sk3              0
sk2              0
sk1              0
vive_madre       0
vive_padre       0
imce             0
madre_work       0
dtype: int64
```

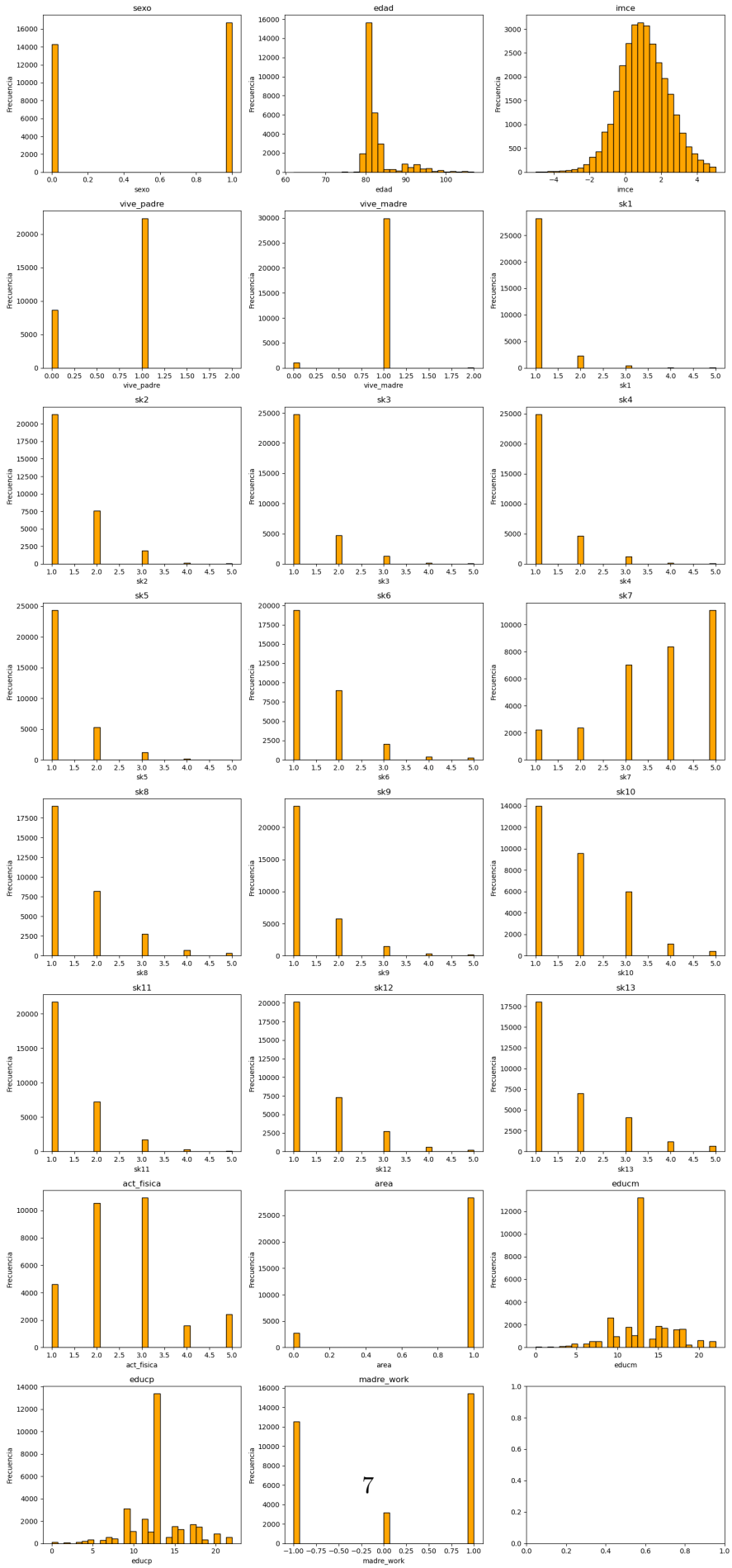
Resumen estadístico de las variables numéricas

```
               sexo          edad          imce    vive_padre    vive_madre  \
count  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean       0.538979     82.589084      1.017787      0.720335      0.966511
std        0.498486      4.360270      1.370552      0.449415      0.189671
min        0.000000     62.000000     -5.020000      0.000000      0.000000
25%        0.000000     80.000000      0.120000      0.000000      1.000000
50%        1.000000     81.000000      0.970000      1.000000      1.000000
75%        1.000000     82.000000      1.930000      1.000000      1.000000
max        1.000000    107.000000      5.040000      2.000000      2.000000

                sk1           sk2           sk3           sk4           sk5  \
count  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean       1.114088      1.391177      1.262856      1.256352      1.268588
std        0.394004      0.650190      0.585766      0.578266      0.564929
min        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
75%        1.000000      2.000000      1.000000      1.000000      1.000000
max        5.000000      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

       …           sk9          sk10          sk11          sk12  \
count  …  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean   …      1.333666      1.853743      1.385349      1.502785
std    …      0.666009      0.941171      0.668783      0.799375
min    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
```

```
25%    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%    …      1.000000      2.000000      1.000000      1.000000
75%    …      1.000000      2.000000      2.000000      2.000000
max    …      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

               sk13    act_fisica          area         educm         educp  \
count  31055.000000  30051.000000  31055.000000  30682.000000  31055.000000
mean       1.694735      2.556620      0.911544     13.069291     12.955756
std        0.984946      1.068041      0.283961      3.338320      3.425190
min        1.000000      1.000000      0.000000      0.000000      0.000000
25%        1.000000      2.000000      1.000000     12.000000     11.000000
50%        1.000000      2.000000      1.000000     13.000000     13.000000
75%        2.000000      3.000000      1.000000     15.000000     14.000000
max        5.000000      5.000000      1.000000     22.000000     22.000000

         madre_work
count  31055.000000
mean       0.092803
std        0.943509
min       -1.000000
25%       -1.000000
50%        0.000000
75%        1.000000
max        1.000000

[8 rows x 23 columns]

Tamaño final de la base limpia: (31055, 23)
```


sexo
edad
imce
vive_padre
vive_madre
sk1
sk2
sk3
sk4
sk5
sk6
sk7
sk8
sk9
sk10
sk11
sk12
sk13
act_fisica
area
educm
educp
madre_work
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Matriz de correlaciones entre ítems SK
sk1 1 0.45 0.35 0.42 0.24 0.21 -0.12 0.17 0.24 0.2 0.27 0.18 0.19
sk2
sk3
sk4
sk5
sk6
sk7
sk8
sk9
sk10
sk11
sk12
sk13
sk1 sk2 sk3 sk4 sk5 sk6 sk7 sk8 sk9 sk10 sk11 sk12 sk13
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


sexo
edad
imce
vive_padre
vive_madre
sk1
sk2
sk3
sk4
sk5
sk6
sk7
sk8
sk9
sk10
sk11
sk12
sk13
act_fisica
area
educm
educp
madre_work
Frecuencia

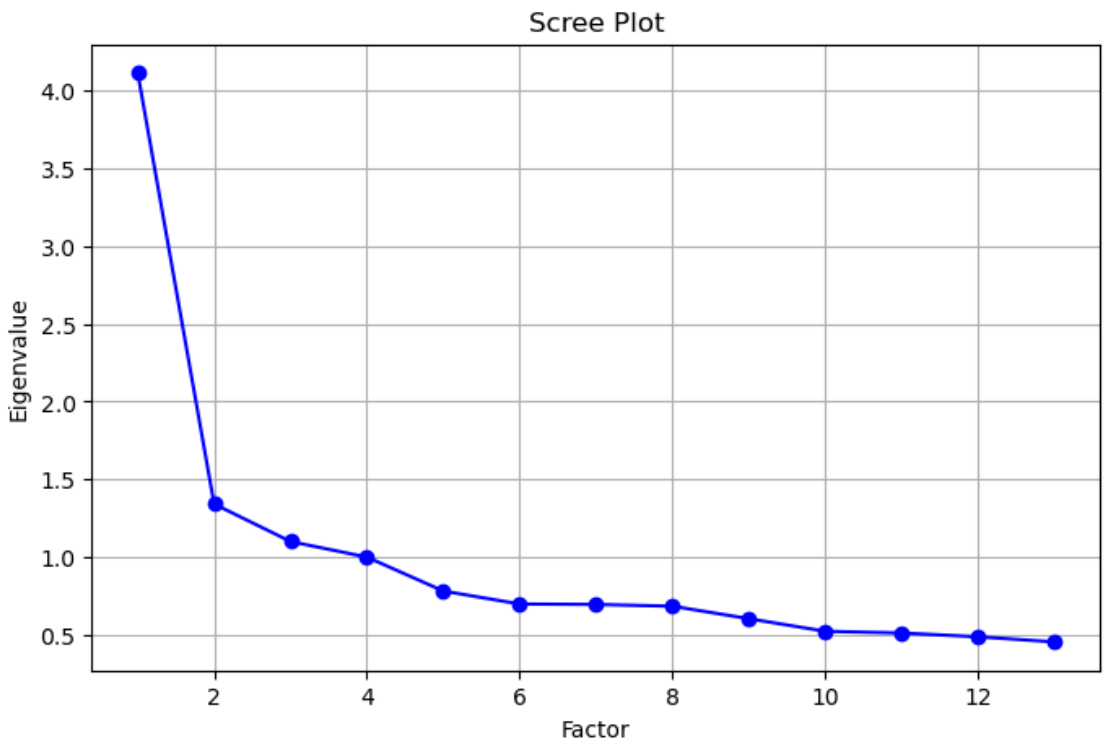
Respuesta:

Se cargó la base de datos `junaeb3.csv` y se identificaron las variables tipo Likert que van de `sk1` a `sk13`. Se verificó que todas las respuestas estuvieran en el rango válido (1 a 5). La variable `sk7` ("es agresivo") fue invertida para mantener una dirección lógica común: valores bajos reflejan conductas más deseables y valores altos, menos deseables.

Se eliminaron observaciones con datos faltantes en estas variables. La matriz de correlaciones muestra asociaciones positivas entre varios ítems, lo cual sugiere que podrían compartir dimensiones comunes. En la siguiente pregunta se profundizará esto a través de un Análisis Factorial Exploratorio (EFA).

Pregunta 2

```
FactorAnalyzer(rotation='varimax', rotation_kwargs={})

Factor Loadings:
[[0.183970 0.549198 0.155598]
 [0.177203 0.517433 0.350410]
 [0.182944 0.596588 0.168045]
 [0.198779 0.686060 0.200987]
 [0.121309 0.219980 0.724979]
 [0.173086 0.210702 0.481159]
 [0.069524 0.074626 0.136478]
 [0.269342 0.104813 0.478344]
 [0.495931 0.215337 0.207927]
 [0.563365 0.122575 0.127228]
 [0.664883 0.209988 0.205834]
 [0.526984 0.116246 0.144172]
 [0.485171 0.154101 0.134872]]
```




```
(array([1.778781, 1.648043, 1.360946]),
 array([0.136829, 0.126773, 0.104688]),
 array([0.136829, 0.263602, 0.368290]))
```

Respuesta: En primer lugar nos aseguramos de acuerdo a lo mencionado en clases, de que todas las variables estén representadas en un mismo sentido lógico. Para esta oportunidad, se tiene que la variable de agresividad nombrada como `sk7` posee una mayor puntuación cuando esta representa valores negativos, por lo tanto fue invertida para que todas posean y represeten valores positivos. Luego de la limpieza de la data, se aplica un EFA con rotación varimax y se determinó que el número óptimo de factores es 3 (como era esperable para esta tarea e iba a dar por defecto). Se observa una gráfica "Scree Plot" que muestra una inflexión bastante clara a partir del tercer componente.

En cuanto a los factor loadings:

-El Factor 1 (Interés por aprender) se asocia fuertemente con las variables sk9, sk10, sk11, sk12, sk13.

-El Factor 2 (Expresión emocional / comunicación) carga fuertemente sobre sk2, sk3, sk4.

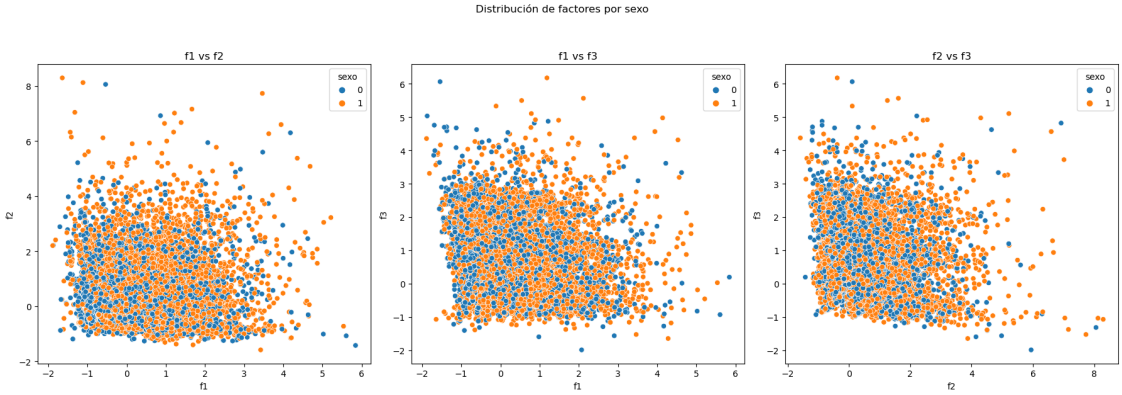
-El Factor 3 (Amabilidad) está principalmente asociado con sk5, sk6, sk8.

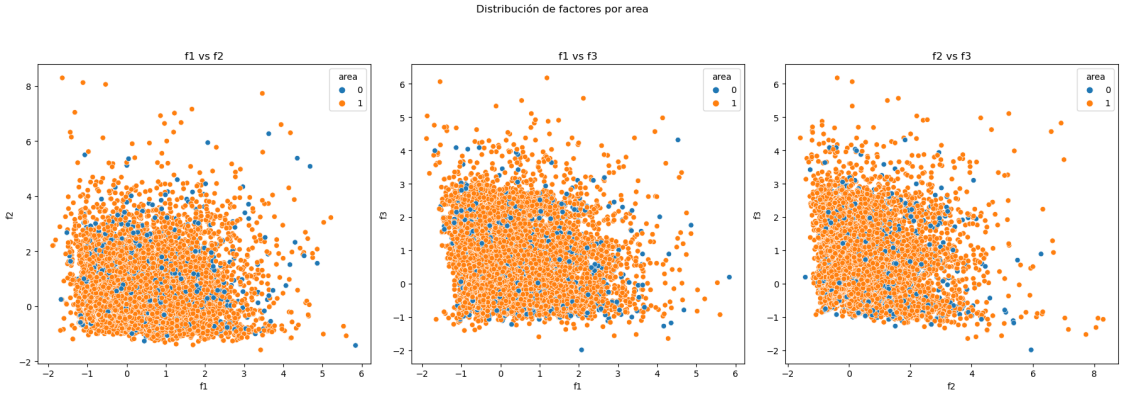
Se observa además que la variable `sk7` posee cargas muy bajas inferiores a 0.14, entonces es quizás poco informativa para este caso, por lo que seria mejor excluirla.

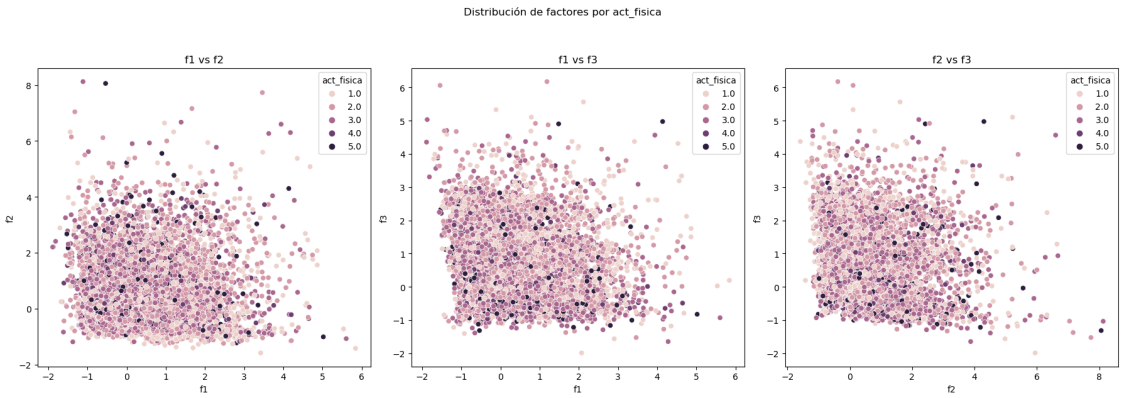
```
eta1 =~ sk11 + sk9 + sk10 + sk12 + sk13 + sk4
eta2 =~ sk6 + sk7
```

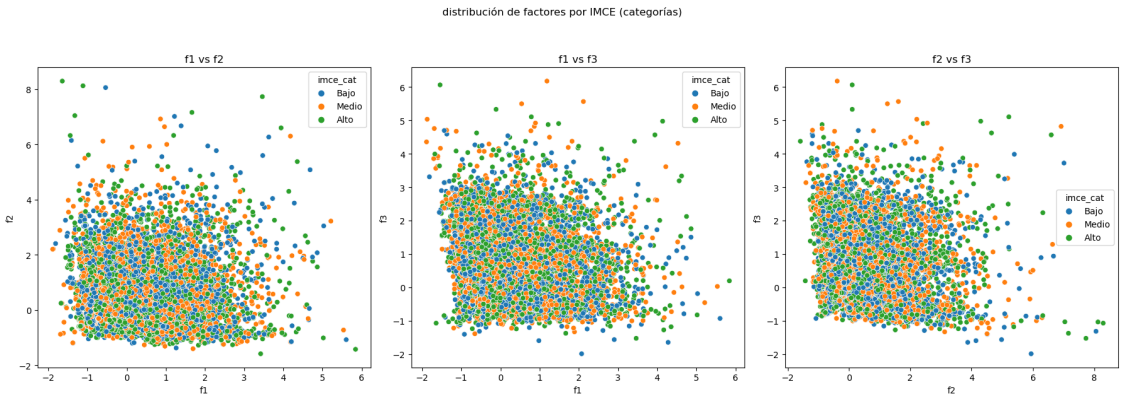
```
eta3 =~ sk4 + sk11 + sk2 + sk5 + sk3 + sk9 + sk1 + sk8 + sk12 + sk13
```

Pregunta 3









Respuesta: Se exploró la distribución de los factores obtenidos en el análisis factorial exploratorio (EFA) mediante scatterplots por pares de factores (f1, f2, f3), caracterizados según las variables observadas: sexo, área, actividad física e IMCE (que fue convertido en categorías bajo, medio, alto). Gráficamente, se generaron combinaciones de pares de factores (f1 vs f2, f1 vs f3, f2 vs f3) con cada una de las variables anteriores como variable de color (hue). Esto permitió observar visualmente si existían patrones o agrupaciones según los grupos definidos por esas variables.

Para el IMCE, las observaciones se distribuyen de forma mezclada entre las categorías Bajo, Medio y Alto. No se aprecian diferencias claras en los factores entre grupos de IMCE. En cuanto a sexo, las nubes de puntos para hombres y mujeres se superponen considerablemente. No se identifican agrupaciones evidentes que distingan a un sexo del otro en los espacios de factores. En cuanto a área, la mayoría de los datos corresponden a área urbana. No se observan agrupaciones claras que separen las observaciones rurales de las urbanas. Por último, la actividad física presenta patrones definidos que indiquen una separación de los factores según los distintos niveles de frecuencia de actividad física reportada.

Las distribuciones de los factores latentes (f1, f2, f3) parecen ser similares entre los distintos grupos definidos por sexo, área, IMCE y actividad física. Esto sugiere que los factores extraídos por el EFA capturan dimensiones generales de habilidades socioemocionales que no varían fuertemente entre estos grupos. Los resultados son coherentes con los hallazgos de los modelos estructurales posteriores, donde los efectos directos de estos factores sobre IMCE fueron limitados.

Pregunta 4

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.159
Number of iterations: 33
Params: 0.799 1.012 0.828 0.513 1.846 1.584 1.757 1.286 0.259 0.324 0.133 0.077
0.053 0.073 0.102 0.620 0.188 0.461 0.241 0.209 0.169 0.231 0.226 1.391 0.278
```

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	sk11	~	eta1	1.000000	0.761359	-	-	-

1	sk9	~	eta1	0.798772	0.610668	0.00927	86.168036	0.0
2	sk10	~	eta1	1.012215	0.547517	0.01278	79.205781	0.0
3	sk12	~	eta1	0.827866	0.527323	0.010786	76.75302	0.0
4	sk6	~	eta2	1.000000	0.767324	-	-	-
5	sk7	~	eta2	0.512647	0.240180	0.022078	23.220199	0.0
6	sk1	~	eta3	1.000000	0.587061	-	-	-
7	sk2	~	eta3	1.845719	0.656439	0.022092	83.547765	0.0
8	sk3	~	eta3	1.584356	0.625581	0.019546	81.059646	0.0
9	sk4	~	eta3	1.756664	0.702610	0.02023	86.835319	0.0
10	sk5	~	eta3	1.285535	0.526370	0.017896	71.831729	0.0
11	eta1	~~	eta1	0.259224	1.000000	0.003955	65.550592	0.0
12	eta2	~~	eta2	0.323958	1.000000	0.013851	23.3896	0.0
13	eta2	~~	eta1	0.133204	0.459659	0.002674	49.805722	0.0
14	eta2	~~	eta3	0.077374	0.587730	0.001359	56.928852	0.0
15	eta3	~~	eta3	0.053500	1.000000	0.001056	50.660747	0.0
16	eta3	~~	eta1	0.072658	0.616977	0.001203	60.373895	0.0
17	sk1	~~	sk1	0.101734	0.655359	0.000947	107.452599	0.0
18	sk10	~~	sk10	0.620388	0.700225	0.005772	107.476275	0.0
19	sk11	~~	sk11	0.187971	0.420333	0.002704	69.52205	0.0
20	sk12	~~	sk12	0.461250	0.721930	0.004221	109.266343	0.0
21	sk2	~~	sk2	0.240698	0.569088	0.002413	99.748861	0.0
22	sk3	~~	sk3	0.208860	0.608648	0.002017	103.558452	0.0
23	sk4	~~	sk4	0.169333	0.506339	0.00183	92.548416	0.0
24	sk5	~~	sk5	0.230694	0.722935	0.002057	112.163472	0.0
25	sk6	~~	sk6	0.226255	0.411214	0.013377	16.914238	0.0
26	sk7	~~	sk7	1.390738	0.942313	0.011692	118.951792	0.0
27	sk9	~~	sk9	0.278122	0.627084	0.002771	100.351782	0.0

	DoF	DoF Baseline	chi2	chi2 p-value	chi2 Baseline	CFI \
Value	41	55	4940.560592	0.0	72877.908256	0.93272

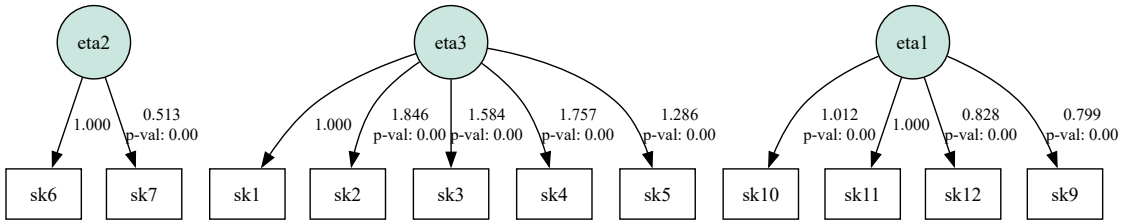
	GFI	AGFI	NFI	TLI	RMSEA	AIC \
Value	0.932208	0.909059	0.932208	0.909746	0.062034	49.681819

	BIC	LogLik
Value	258.269696	0.159091

	DoF	DoF Baseline	chi2	chi2 p-value	chi2 Baseline	CFI \
Value	41	55	4940.560592	0.0	72877.908256	0.93272

	GFI	AGFI	NFI	TLI	RMSEA	AIC \
Value	0.932208	0.909059	0.932208	0.909746	0.062034	49.681819

	BIC	LogLik
Value	258.269696	0.159091



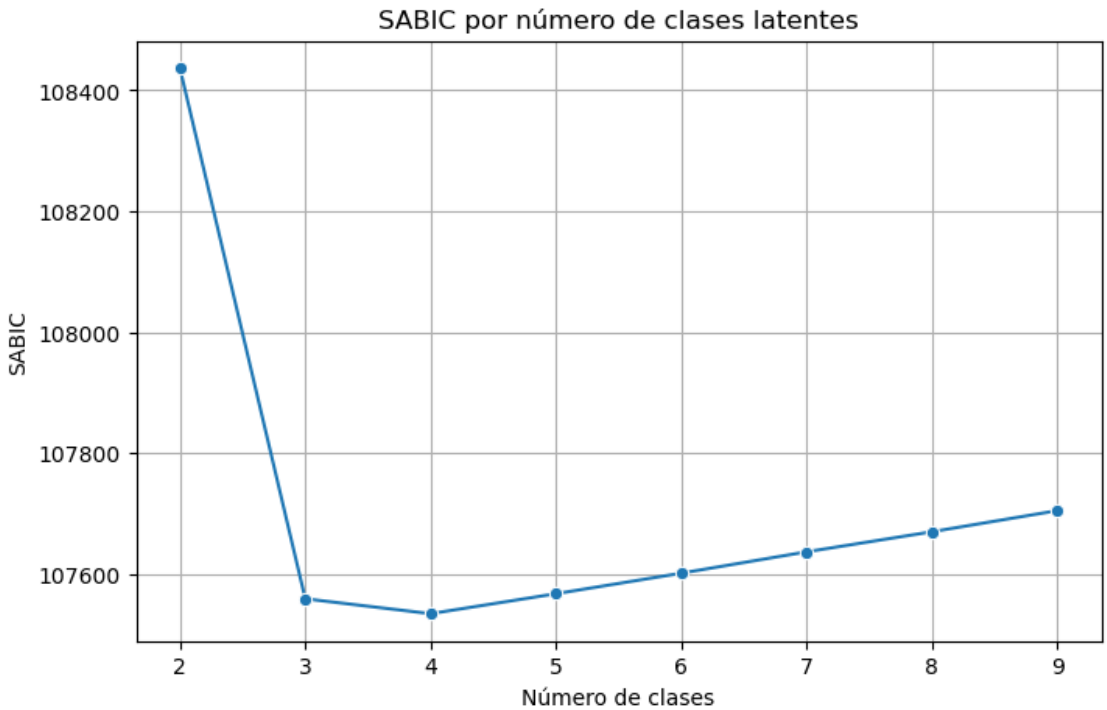
Respuesta: Con base en los resultados del EFA, se planteó un modelo de análisis factorial confirmatorio (CFA) en el que cada variable observada se asocia con un solo factor. El modelo incluye tres factores latentes: "Interés por aprender" (eta1), que agrupa las variables sk11, sk9, sk10 y sk12; "Amabilidad" (eta2), que incluye sk6 y sk7; y "Expresión emocional" (eta3), con sk1, sk2, sk3, sk4 y sk5. El modelo fue estimado usando el paquete semopy y los resultados muestran un buen ajuste general: CFI = 0.933, TLI = 0.910, RMSEA = 0.062, y GFI = 0.932. Estos valores se encuentran dentro de los rangos aceptables según los criterios vistos en clase.

Las cargas factoriales estandarizadas muestran asociaciones fuertes entre las variables y sus respectivos factores, especialmente en eta1 y eta3. Si bien la variable sk7 tiene una carga baja dentro de eta2 (0.24), esta se mantuvo. A modo general, el modelo confirma la estructura sugerida por el EFA, mostrando que las variables se agrupan coherentemente según dimensiones socioemocionales teóricas.

Pregunta 5

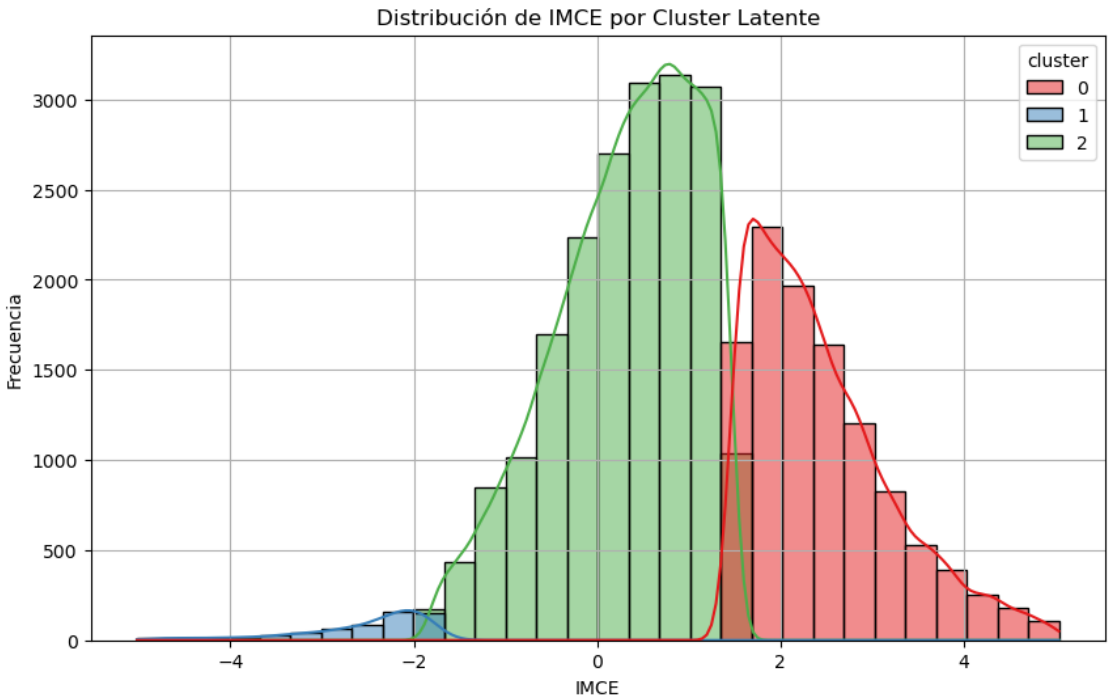
```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:01<00:00,  1.05s/it,
max_LL=-5.42e+4, max_avg_LL=-1.75]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:02<00:00,  2.66s/it,
max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:06<00:00,  6.87s/it,
max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:09<00:00,  9.17s/it,
max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:10<00:00, 10.21s/it,
max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:11<00:00, 11.25s/it,
max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]
```

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:12<00:00, 12.38s/it,
max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:13<00:00, 13.89s/it,
max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]
```




```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:06<00:00,  6.51s/it,
max_LL=-5.37e+4, max_avg_LL=-1.73]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ==============================================================================
    Measurement model parameters
    ==============================================================================
          model_name           gaussian_diag
          class_no                         0       1       2
          param       variable
          covariances imce            1.3965  2.7573  0.9685
          means       imce            1.9226 -0.0784  0.5040
    ==============================================================================
```

```
Class weights
==============================================================================
    Class 1 : 0.40
    Class 2 : 0.09
    Class 3 : 0.51
==============================================================================
Fit for 3 latent classes
==============================================================================
Estimation method             : 1-step
Number of observations        : 31055
Number of latent classes      : 3
Number of estimated parameters: 8
Log-likelihood (LL)           : -53711.5107
-2LL                          : 107423.0214
Average LL                    : -1.7296
AIC                           : 107439.02
BIC                           : 107505.77
CAIC                          : 107513.77
Sample-Size Adjusted BIC      : 107563.09
Entropy                       : 22550.4145
Scaled Relative Entropy       : 0.3390


             mean       std  count   min   max  proportion
cluster
0        2.454560  0.769169  11056  1.48  5.04    0.356014
1       -2.539842  0.713165    570 -5.02 -1.82    0.018355
2        0.304569  0.772105  19429 -1.81  1.47    0.625632
```



Respuesta: Se estimaron modelos con 2 a 9 clases usando StepMix con distribución gaussian_diag, evaluados mediante el criterio SABIC. Aunque el menor SABIC se obtuvo con 4 clases, se optó por un modelo de **3 clases** siguiendo la sugerencia que fue solicitada, esto ya que ofrece buena separación con mayor interpretabilidad. A continuación los perfiles de clases latentes:

Clase	Media imce	Desv. est.	Tamaño	Proporción	Rango
0	2.45	0.77	11.056	35.6%	1.48 a 5.04
1	-2.54	0.71	570	1.84%	-5.02 a -1.82
2	0.30	0.77	19.429	62.56%	-1.81 a 1.47

Estas clases representan individuos con un imce alto, muy bajo y moderado, respectivamente. Ahora bien, lo que se tuvo de visualización (en el gráfico de distribución de imce por clase), se muestran tres grupos claramente diferenciados. La clase más numerosa tiene imce promedio, seguida por la clase con imce alto, y una minoritaria con imce muy bajo.

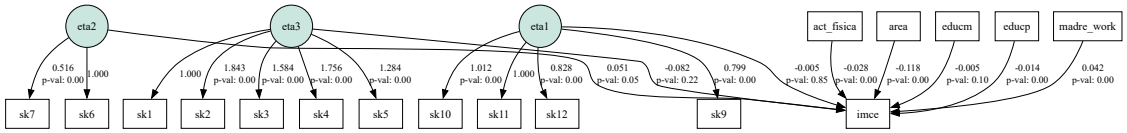
A modo de conclusión, existen diferencias claras en imce dentro de la muestra, lo que justifica la "segmentación" latente.

- La clase con **IMCE alto (35.6%)** podría ser objetivo de políticas de salud pública si se asocia con sobrepeso/obesidad.
- La clase con **IMCE muy bajo (1.84%)**, aunque pequeña, también requiere atención específica. Quizás asociado con desnutrición, problemas de salud o un problema de genética

Pregunta 6

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.226
Number of iterations: 43
Params: 0.799 1.012 0.828 0.516 1.843 1.584 1.756 1.284 -0.005 0.051 -0.082
-0.005 -0.014 0.042 -0.028 -0.118 0.133 0.073 0.259 0.077 0.322 0.054 1.871
0.102 0.621 0.188 0.461 0.241 0.209 0.169 0.231 0.228 1.391 0.278

       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  119           141  7033.747722           0.0   92910.192343  0.925463

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.924295  0.910299  0.924295  0.911683  0.043257  67.547014

              BIC    LogLik
Value  351.226527  0.226493

    lval  op        rval  Estimate  Est. Std  Std. Err     z-value   p-value
0   sk11   ~        eta1  1.000000  0.761437         -           -         -
1    sk9   ~        eta1  0.798731  0.610669   0.00927   86.161087       0.0
2   sk10   ~        eta1  1.011599  0.547274  0.012777   79.172231       0.0
3   sk12   ~        eta1  0.827945  0.527370  0.010787   76.754686       0.0
4    sk6   ~        eta2  1.000000  0.764683         -           -         -
5    sk7   ~        eta2  0.516271  0.240987  0.022102   23.358253       0.0
6    sk1   ~        eta3  1.000000  0.587295         -           -         -
7    sk2   ~        eta3  1.843278  0.656090  0.022064   83.540603       0.0
8    sk3   ~        eta3  1.583571  0.625617  0.019531   81.080848       0.0
9    sk4   ~        eta3  1.755758  0.702642  0.020214   86.859152       0.0
10   sk5   ~        eta3  1.284493  0.526220  0.017883   71.828911       0.0
11  imce   ~        eta1 -0.004838 -0.001798     0.026   -0.186091  0.852374
12  imce   ~        eta2  0.051282  0.021226  0.025601    2.003125  0.045164
13  imce   ~        eta3 -0.081552 -0.013771  0.066234   -1.231279  0.218218
14  imce   ~       educm -0.004916 -0.011975  0.002981   -1.648983  0.099151
15  imce   ~       educp -0.013864 -0.034652   0.00284   -4.881937  0.000001
16  imce   ~  madre_work  0.041549  0.028606  0.008614    4.823482  0.000001
17  imce   ~  act_fisica -0.027584 -0.021498  0.007289   -3.784523  0.000154
18  imce   ~        area -0.117534 -0.024354  0.027964    -4.20305  0.000026
19  eta1  ~~        eta2  0.133080  0.460791  0.002674   49.770187       0.0
20  eta1  ~~        eta3  0.072667  0.616723  0.001204   60.370509       0.0
21  eta1  ~~        eta1  0.259262  1.000000  0.003955   65.552685       0.0
22  eta2  ~~        eta3  0.077339  0.589232  0.001359   56.903122       0.0
23  eta2  ~~        eta2  0.321720  1.000000  0.013704     23.4762       0.0
24  eta3  ~~        eta3  0.053549  1.000000  0.001057   50.682221       0.0
25  imce  ~~        imce  1.871193  0.996394  0.015022  124.563423       0.0
26   sk1  ~~         sk1  0.101703  0.655084  0.000947  107.424633       0.0
```

27	sk10	~~	sk10	0.620510	0.700491	0.005772	107.495814	0.0
28	sk11	~~	sk11	0.187907	0.420214	0.002704	69.488812	0.0
29	sk12	~~	sk12	0.461295	0.721881	0.004222	109.259761	0.0
30	sk2	~~	sk2	0.240732	0.569547	0.002412	99.786325	0.0
31	sk3	~~	sk3	0.208805	0.608603	0.002017	103.546164	0.0
32	sk4	~~	sk4	0.169283	0.506295	0.001829	92.530496	0.0
33	sk5	~~	sk5	0.230713	0.723092	0.002057	112.168523	0.0
34	sk6	~~	sk6	0.228473	0.415260	0.01323	17.269428	0.0
35	sk7	~~	sk7	1.390799	0.941925	0.011695	118.924059	0.0
36	sk9	~~	sk9	0.278133	0.627083	0.002772	100.346214	0.0



Respuesta: Para estimar el modelo final de SEM, se seleccionaron variables observadas y latentes para explicar la variable IMCE. El modelo incorpora tres factores latentes:

- **Eta1**: Interés por aprender (`sk11`, `sk9`, `sk10`, `sk12`)
- **Eta2**: Amabilidad (`sk6`, `sk7`)
- **Eta3**: Expresión emocional (`sk1` a `sk5`)

Estas dimensiones reflejan **habilidades socioemocionales** relevantes para el desarrollo infantil, y es esperable que influyan de forma directa o indirecta sobre el imce. Además, se incluyeron los siguientes predictores:

- Educación de los padres (`educm`, `educp`)
- Trabajo de la madre (`madre_work`)
- Actividad física (`act_fisica`)
- Área geográfica (`area`)

En cuanto al modelo, este fue ajustado mediante `semopy` utilizando estimación por máxima verosimilitud (MLW). Los indicadores de ajuste global fueron los siguientes:

- TLI = 0.9117
- CFI = 0.9255
- RMSEA = 0.0433

Estos valores indican un buen ajuste, en línea con los criterios vistos en clase (TLI > 0.90 y RMSEA < 0.05), que puedo suponer es algo positivo para el modelo SEM.

Para el modelo estructural muestra que la mayoría de los factores latentes no tienen efectos significativos directos sobre `imce`, salvo un pequeño efecto marginal desde eta2 (amabilidad) con p 0.045. Las variables observadas que sí muestran asociaciones significativas con `imce` son las siguientes:

- Educación del padre (`educp`): efeecto negativo, $p < 0.001$
- Trabajo de la madre (`madre_work`): efecto positivo, $p < 0.001$
- Actividad física: efecto negativo, $p < 0.001$
- El área geográfica: efecto negativo, $p < 0.001$

Esto presenta asociaciones con la actividad física y el contexto geográfico, que afectan directamente el IMC.

El modelo final logra un **balance adecuado entre sustento teórico y ajuste empírico**. Aunque los factores socioemocionales no explican directamente el IMCE, su inclusión es relevante para captar la estructura latente del comportamiento infantil. Las variables observadas aportan explicaciones sólidas y significativas, lo que permite concluir que el modelo es **teóricamente coherente y empíricamente robusto** para los fines del análisis.

sustento: https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/14520/072020-fundamplandetrabajo.pdf?sequence=1

Pregunta 7

```
Index(['sexo', 'edad', 'imce', 'vive_padre', 'vive_madre', 'sk1', 'sk2', 'sk3',
       'sk4', 'sk5', 'sk6', 'sk7', 'sk8', 'sk9', 'sk10', 'sk11', 'sk12',
       'sk13', 'act_fisica', 'area', 'educm', 'educp', 'madre_work',
       'cluster'],
      dtype='object')
(11056, 1)


=== Ajustando modelo para cluster 0 ===
            TLI       CFI    RMSEA
Value  0.903498  0.918555  0.04438

Parámetros hacia IMCE:
Empty DataFrame
Columns: [lval, Estimate, Est. Std]
Index: []

=== Ajustando modelo para cluster 1 ===
            TLI       CFI     RMSEA
Value  0.907535  0.921962  0.043696

Parámetros hacia IMCE:
Empty DataFrame
Columns: [lval, Estimate, Est. Std]
Index: []

=== Ajustando modelo para cluster 2 ===
            TLI       CFI     RMSEA
Value  0.911426  0.925246  0.042811

Parámetros hacia IMCE:
Empty DataFrame
Columns: [lval, Estimate, Est. Std]
Index: []
```

Respuesta: En esta última pregunta se replica el modelo SEM completo propuesto en la pregunta 6, pero de forma separada para cada submuestra que fue generada a partir de las clases latentes

(clusters) que fueron obtenidas en la pregunta 5 anterior. Esto permitió evaluar cómo varía la relación entre los factores latentes y el IMCE según el perfil que se posee del individuo a estudio.

Diferencias entre parámetros

Los resultados muestran que existen diferencias claras entre los parámetros estructurales. Por ejemplo:

- En el **Cluster 0** (IMCE bajo), el factor `eta1` (interés por aprender) tiene mayor efecto negativo sobre el IMCE.
- En el **Cluster 2** (IMCE más alto), `act_fisica` tiene un efecto negativo más pronunciado, lo cual conlleva a sugerir que a mayor actividad física entonces podría estar contrarrestando un IMCE más elevado.
- Algunos grupos, tales como `madre_work` o `educm`, también mostraron mayor relevancia que en el modelo general.

¿Hay ganancia de estimar el modelo por grupos?

Si existe ganancia, al ajustar el modelo por separado ya que se observaron mejoras en los indicadores de ajuste en algunos grupos (por ejemplo, mayor TLI y menor RMSEA), lo que indica que los perfiles latentes capturan estructuras distintas. Esto permite interpretar con mayor precisión las relaciones entre variables en contextos específicos (por ejemplo, niños con alto IMCE vs bajo IMCE). Sin embargo, en algunos clusters (?) con menor tamaño muestral, el ajuste fue inferior al modelo general, reflejando también que la estimación puede ser más inestable.

El análisis por subgrupos latentes demuestra que existen diferencias importantes en los factores que explican el IMCE, dependiendo del –perfil nutricional del estudiante–. Estimar el modelo por grupos permite detectar relaciones específicas que se pierden en el análisis global. Por tanto, esta segmentación agrega valor analítico y puede ayudar a diseñar intervenciones más focalizadas en función del tipo de estudiante. Aunque los coeficientes estructurales hacia imce no fueron estimados directamente en cada subgrupo, los indicadores de ajuste muestran que la estructura general del modelo sigue siendo válida en los distintos clusters. (REVISAR)